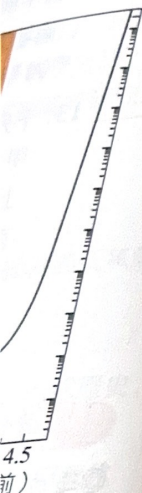


前生物生存觀點來看，這段時期地球受到大小不一的撞擊率。冥古元的起始時地質學家認為是40億年前40億年前形成地表；的結束時間。試回答

圖表判讀



正確?

億年

主題 3 恆星的亮度、光度與顏色

- 1 恆星的亮度與光度
- 2 恆星的顏色

主題 4 太陽系

- 1 太陽系的形成
- 2 太陽系成員的分布與分類
- 3 太陽系的行星

主題 5 地球防護罩與適居性

- 1 地球的防護罩
- 2 地球的適居性

主題 6 宇宙的結構與宇宙膨脹

- 1 宇宙的結構與成員
- 2 宇宙起源與膨脹

主題 7 天球中的天體

- 1 天球
- 2 天球中的恆星與行星
- 3 星座
- 4 不同時空的疊合

主題 8 多波段星空觀測及限制

- 1 多波段星空觀測
- 2 在地表觀測各波段的限制

主題 9 周日運動與不同緯度的星空

- 1 星體的周日運動

主題 10 周年運動

- 1 恆星的周年運動
- 2 黃道13星座

主題 11 四季變化

- 1 四季變化
- 2 太陽直射緯度與永晝永夜區域、中午太陽仰角之關係

歷屆試題

關鍵考題

我是翼肢蠶，名稱含義「帶翅膀的」，因為最初發現的礦工覺得化石看來像翅膀。志留紀最大的板足蠶類之一，是水中生活的捕食動物，體長超過3公尺，具有鋒利的口鉗，與蜘蛛、蠍子和蠶有親緣關係。因最後一對步足呈板狀故名板足蠶，用以游泳。



主題 3

恆星的亮度、光度與顏色

1 恆星的亮度與光度

亮度		光度
定義	在觀測者處，單位時間、單位面積所接收到的該星體的輻射量。	單位時間該星體所輻射出的能量總和。
白話一點	在地表所見到的星體亮暗程度。	星體本身的發光強度。
影響因素	1. 亮度 $\propto \frac{1}{(\text{星體與觀測者之間的距離})^2}$ 2. 星體光度愈高，愈靠近我們，看起來會愈亮。	1. 光度 $\propto \text{表面積} \times (\text{表面溫度})^4$ 2. 星體愈大顆、表面溫度愈高，發光強度愈強。
視星等		絕對星等
依據直接在地表所見到的星體亮度所劃分的等級。		依據將星體換算至距離地球 32.6 光年 (= 10 秒差距) 處所得到的亮度所劃分的等級。
1. 星等數字愈小，代表該星體愈亮 (或發光強度愈高)。★ 這很容易記錯，要注意！ 2. 肉眼的極限「視」星等為 6 等星。		
與星等的對應關係	3. 星等差	亮 (光) 度所差倍率
	1	2.512
	2	2.512 ²
	5	2.512 ⁵ = 100
	10	2.512 ¹⁰ = (2.512 ⁵) ² = 100 ²
	14	2.512 ¹⁴ = $\frac{2.512^{15}}{2.512} = \frac{100^3}{2.512}$
	n	2.512 ⁿ

觀念一點通

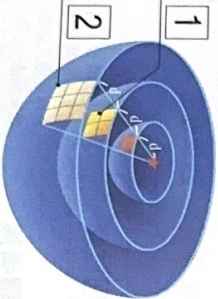
亮度為何會與 (星體與觀測者之間的距離)² 成反比

同樣一束光線，傳到愈遠的地方，分散的面積會愈大，因此單位面積所分到的能量會愈弱，如下圖①、②。

② 因此由①與②可推得：亮度與 (星體與觀測者之間的距離)² 成反比。

1 距離 2 倍時，面積增為 4 倍，所以單位面積分到的能量變為 $\frac{1}{4}$ ($=\frac{1}{2^2}$)。

2 距離 3 倍時，面積增為 9 倍，所以單位面積分到的能量變為 $\frac{1}{9}$ 。



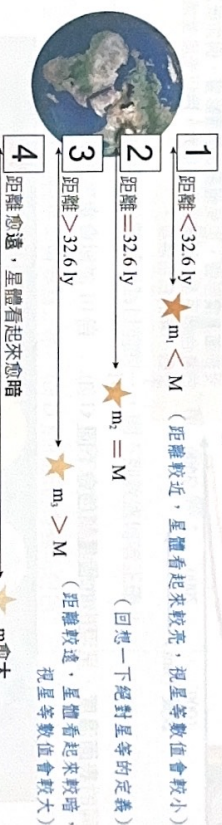
觀念一點通 如何訂定絕對星等

1. 假設恆星 A 之視星等為 0 等，距離地球 32.6 光年；恆星 B 之視星等為 10 等，距離地球 326 光年，如附圖所示。
2. 依據「亮度與距離平方成反比」，可計算出兩顆恆星若移至 32.6 光年處，亮度會如何變化 (可先將答案遮住，自己先試算一下)。
3. 由計算可知恆星 A 與恆星 B 的絕對星等相同，代表兩顆恆星發光能力相同。



小撇步 如何從視星等 (m) 與絕對星等 (M) 數值判斷星體遠近

假設有一顆恆星的絕對星等為 M，改變該顆恆星與地球的距離會使其視星等如下圖所示 (m_1 、 m_2 、 m_3)，已知星體看起來愈暗，其星等數值愈大，因此 $m_1 < m_2 < m_3$ 。



由上可推得： $m - M$ (視星等減絕對星等) 所得數值愈大，代表該星體與地球的距離愈遠。

理解後就不用死背 $m > < M$ ，表情也不會變成 $> <$ 這樣啦！
可以立即練習小試身手第 3、4 題喔！

觀念一點通 價值的天文距離單位

1. 太陽系內天體間的距離：常用「天文單位 (AU)」表示，以前天文單位的定義為「地球與太陽的平均距離」，大約 1 億 5 千萬公里，現已將此距離固定為 149,597,870,700 米 (此數值跟「地球與太陽的平均距離」差不多)。★ 數值不用背
2. 太陽系外天體間的距離：

(1) 光年 (ly)：光在真空中走一年的距離。

(2) 秒差距 (pc)：利用視差法 (觀測者位置改變，被觀測之天體相對於遙遠背景所產生的視位移量) 所得出的距離單位，當觀測基線為 1 AU，所得的視差角為 1 角秒時，則定義該星體與我們的距離為 1 秒差距，1 秒差距 = 3.26 光年。

